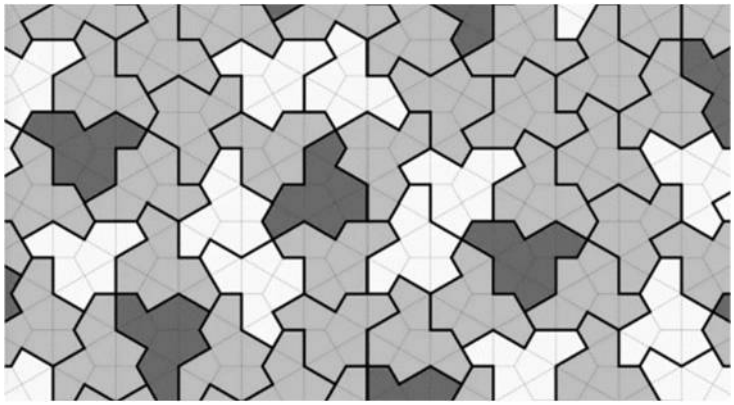
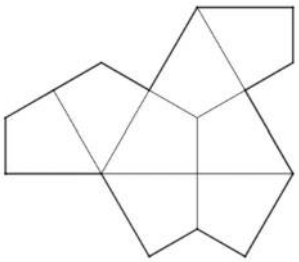
Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6. Az angol David Smith (egy 64 éves nyugalmazott nyomdagépszerelő) 2023-ban fedezte fel az első olyan, egyetlen elemből álló nemperiodikus csempézést, amellyel az ábrán látható módon fedhető le a sík.[1] Az általa megtalált 13 oldalú síkidom 8 darab egybevágó deltoidból állítható össze, és Smith a *kalap* nevet adta neki.





a) Igazolja, hogy egy-egy deltoid szögei rendre 60°, 90°, 120° és 90°.

b) Számítsa ki egy kalap kerületét, ha területe $\sqrt{1728}$ területegység! Válaszát közelítő értékek használata nélkül adja meg!

Egy kalapot kiszínezünk három adott színnel úgy, hogy egy-egy deltoid színezéséhez egy színt használunk, és két szomszédos deltoid nem lehet ugyanolyan színű. (Két deltoid szomszédos, ha van közös oldaluk.)

c) Hányféleképpen lehet így kiszínezni az egy kalapot alkotó nyolc deltoidot?

a)	3 pont	
b)	7 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	

[1] https://index.hu/techtud/2023/04/01/matematika-nemismetlodo-csempek-problema-penrose-einstein-nyugdijas-angol-smith-kalap-teknos/ (letöltés ideje: 2025.09.09.)
Csempézésnek nevezzük a sík hézagmentes és átfedések nélküli lefedését. Nemperiodikus a csempézés, ha nincs olyan része a síknak, amelynek ismételt eltolásával a végtelen sík mintázata megkapható lenne.